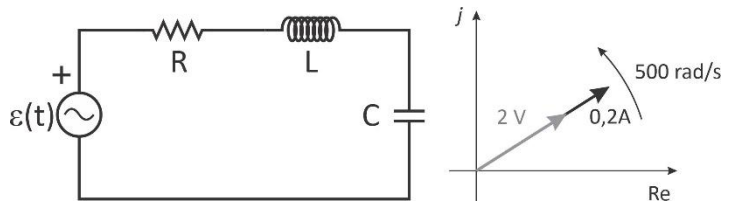


Tercer Parcial	FÍSICA 2				12/06/24			
Apellido:					ID:			
Nombres:				1	2	3	4	NOTA
Hojas entregadas <u>en total</u> :								
REALIZAR Y ENTREGAR CADA EJERCICIO EN HOJAS SEPARADAS E IDENTIFICADAS (SI NO RESUELVE UN EJERCICIO MARQUE CON UNA "X" EN EL CASILLERO DE NOTAS ↑)								

P1) Un generador de tensión alterna $\varepsilon(t)$ alimenta el circuito eléctrico de la figura de tal manera que trabaja en resonancia. El gráfico fasorial adjunto muestra un fasor corriente y otro tensión respectivamente para la condición mencionada y además se midió la amplitud de tensión sobre el inductor y vale $V_L = 10 \text{ V}$.



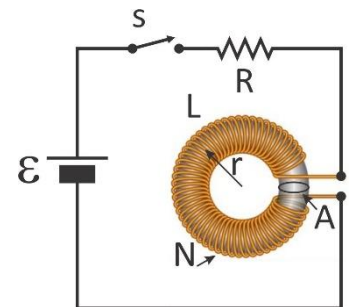
a) Escriba el fasor que representa al generador de tensión alterna $\varepsilon(t)$ y calcule el valor de los componentes circuitales. **b)** Haga en forma cualitativa el diagrama de fasores del circuito si la frecuencia del generador se aumenta al doble del caso anterior, manteniendo la amplitud original. **c)** Cómo se comportará el circuito en el caso b): ¿resistivo puro, resistivo-inductivo, resistivo-capacitivo, capacitivo puro o inductivo puro? Justifique.

P2) Considere un inductor tipo toroidal "L" con núcleo de aire, que se ha bobinado con "N" vueltas de sección circular "A", con un radio medio "r". El inductor se puede energizar a través de una llave "s" con una batería "ε" y una resistencia "R".

a) Calcular con todo detalle el valor del inductor si $N = 200$, $r = 5 \text{ cm}$ y la sección circular se corresponde con un radio de 1 cm .

b) Calcule el tiempo que transcurre desde que se cierra la llave en $t = 0$ para que la corriente por la resistencia valga la mitad de su valor en régimen permanente.

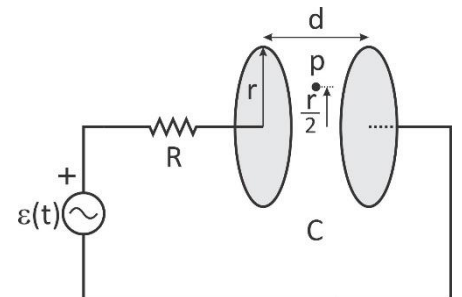
c) ¿Dependerá el cálculo hecho en el inciso anterior del valor de la batería? Justifique.



P3) En la figura adjunta muestra un circuito formado por una resistencia "R" y un capacitor "C" que se conectan en serie a un generador de tensión alterno de valor $\varepsilon(t) = A \cdot \cos(\omega \cdot t) [\text{V}]$. El capacitor está formado por dos placas paralelas conductoras, de dimensiones conocidas, sin dieléctrico en el interior e inicialmente descargado.

a) Demuestre que la corriente del circuito $i(t)$ coincide con la corriente de desplazamiento i_D presentada por Maxwell, si se toma en cuenta la totalidad del flujo eléctrico entre las placas del capacitor.

b) Calcule magnitud, dirección y sentido del campo densidad de flujo magnético en el punto "p" situado en el medio de las placas, excéntrico una distancia igual a la mitad del radio de las placas.



P4) En un determinado lugar del espacio se produce un campo magnético uniforme y constante en el tiempo de magnitud " B_0 " [T]. Se ubica un vaso rotado a la derecha con forma hiperboloide, de largo L y fondo circular de radio r_1 , que constituye una superficie abierta (ver esquema). **a)** Escriba la "Ley de Ausencia de Monopolos Magnéticos" y explíquela con sus palabras. **b)** Calcule el flujo magnético a través de la superficie abierta que constituyen el fondo y el lateral, expresando el valor en *Webers* y con el signo de acuerdo a su convención vectorial usada.

